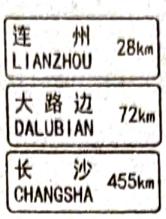
广州市第四中学2026学年第一学期10月素养评估

高一物理

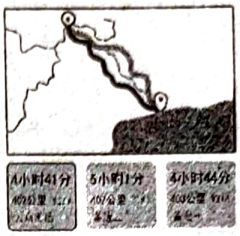
本试卷共6页，17小题，满分100分．考试用时75分钟．

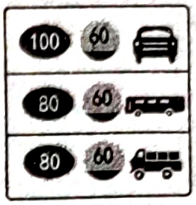
一、单项选择题：本题共8小题，每小题4分，共32分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．国庆假期，小明同学跟家人进行了一次愉快的自驾游，行车途中小明注意到以下数据，如图甲、乙、丙所示，下列说法正确的是



甲


乙



丙

A．图甲中的“28 km”指的是位移大小

B．图乙导航信息上“4小时41分”表示时刻

C．研究汽车在图乙导航图中的位置时，可以把汽车看成质点

D．图丙是高速路上的限速牌，牌上的“100”指的是平均速度

2．以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是

A．$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$是利用比值定义法定义的物理量，由公式可知加速度 a 与 Δv 成正比

B．根据速度定义式 $v=\frac{\Delta s}{\Delta t}$，当 Δt 非常非常小时，$\frac{\Delta s}{\Delta t}$就可以表示物体在 t 时刻的瞬时速度，该定义采用了极限思想法

C．伽利略在研究物体下落的运动规律时，把实验和逻辑推理（包括数学演算）结合起来

D．在推导匀变速运动位移公式时，把整个运动过程划分成很多小段，每一小段近似看做匀速直线运动，然后把各小段的位移相加，这里采用了微元法

3．汽车以20 m/s的速度做匀速直线运动，刹车后的加速度大小为5 m/s²，那么开始刹车后2 s与开始刹车后6 s汽车通过的位移之比为

A．1:1　　B．3:1　　C．3:4　　D．5:9

4．列车在某段距离中做匀加速直线运动，速度由1 m/s增大到3 m/s过程发生的位移为 L，则当速度由3 m/s增大到5 m/s时，列车发生的位移是

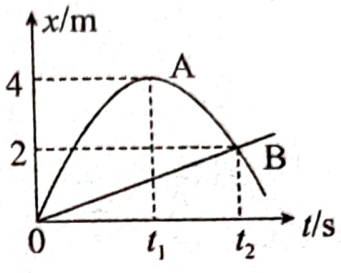
A．L　　B．$2L$　　C．$3L$　　D．$4L$

5. 如图所示，O、A、B、C为同一直线上的四点，OA间的距离$l_1=1$ m，BC间的距离$l_2=9$ m，一物体从O点静止出发向右做匀加速直线运动，依次经过A、B、C三点．已知物体通过OA段与通过BC段所用时间相等，则A、B之间的距离为



A．10 m　　B．11 m　　C．13 m　　D．15 m

6. A、B两个物体的位移—时间图像如图所示，则以下说法正确的是



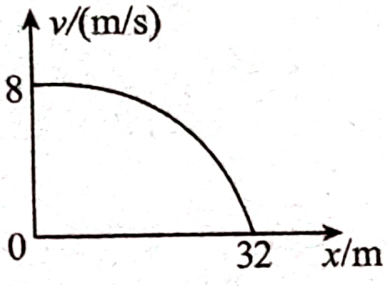
A．t_1时刻，A、B两物体的速度都为0

B．0～t_2内，A的平均速度等于B的平均速度

C．0～t_2内，A的路程等于B的路程

D．t_2时刻，A、B两物体的速度方向相同

7. 无人驾驶汽车已在我国某些地区开始上路试运行，一国产无人驾驶汽车，在试驾过程中以8m/s的速度行驶，临近斑马线时为礼让行人开始刹车做匀减速运动，从发现行人到停止运动，其$v-x$图像如图所示，则



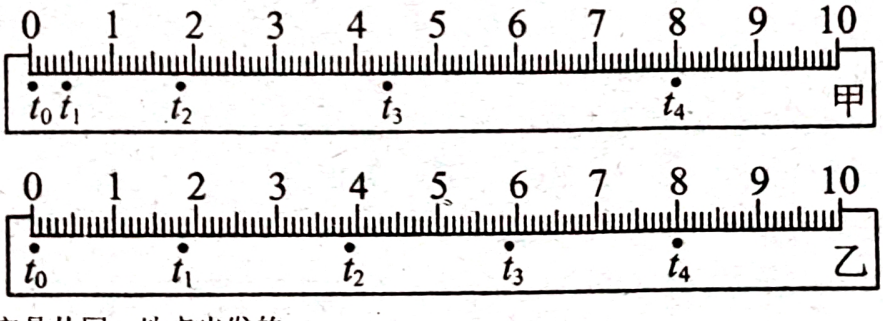
A．刹车的加速度大小为1 m/s²

B．汽车经过4 s速度变为0

D．0～10 s内，汽车的位移大小为30 m

C．若开始刹车时发现前方28 m处斑马线上有行人，行人通过斑马线的时间是4 s，行人有被撞的危险

8. 如图所示为甲、乙两质点做直线运动时，通过打点计时器记录的两条纸带，两纸带上各计数点间的时间间隔都相同．关于两质点的运动情况的描述，正确的是



A．两质点一定是从同一地点出发的

B．两质点在t_0～t_4时间内的平均速度大小不相等

C．t_0时刻甲的速度大于0

D．两质点在t_2时刻的速度大小相等

二、多项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 5 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分．

9．下面关于加速度的描述中正确的是

A．列车启动时的速度为零，而加速度不为零

B．匀速行驶的磁悬浮列车，由于其速度很大，所以加速度很大

C．加速度逐渐小时，物体一定在做匀减速运动

D．加速度与运动方向相同时，物体一定在做加速运动

10．司机驾驶汽车以 8 m/s 的速度沿平直公路匀速行驶，发现前方路口信号灯变为红灯后立即刹车（忽略反应时间），汽车以 2 m/s^2 的加速度做匀减速直线运动，恰在停车线处速度减为零．下列说法正确的是

A．开始刹车的位置距停车线的距离为 32 m

B．刹车过程第 1 s 内与第 3 s 内汽车所走位移之差为 4 m

C．刹车过程中汽车通过第一个 4 m 和通过第二个 4 m 所用的时间之比为$(2-\sqrt{2}):(\sqrt{3}-\sqrt{2})$

D．刹车过程的第 1 s 内、第 2 s 内、第 3 s 内的位移之比为 5:3:1

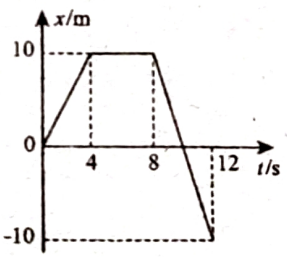
11．如图所示，甲图为某质点的 $x-t$ 图像，乙图为另一质点的 $v-t$ 图像，下列关于两质点的运动情况的说法正确的是

A．0～4 s 内乙图质点的加速度大小为 2.5 m/s^2

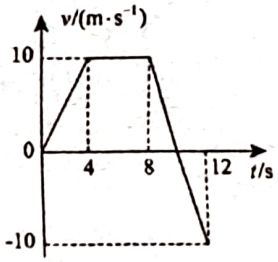
B．4～8 s 内甲图质点做匀速直线运动

C．0～12 s 内甲图质点的位移为－10 m

D．8 s 时乙图质点开始改变运动方向

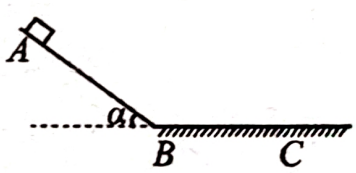


甲



乙

12．如图所示，$t=0$ 时，一物体从光滑斜面上的 A 点由静止开始沿斜面向下做匀加速直线运动，经过 B 点后进入水平面做匀减速直线运动（经过 B 点前后速度大小不变），最后停在 C 点．物体的瞬时速度每隔 2 s 记录一次，如下表．下列说法中正确的是



A．A、B 间的距离等于 B、C 间的距离

B．AB 段的平均速度与 BC 段的平均速度相等

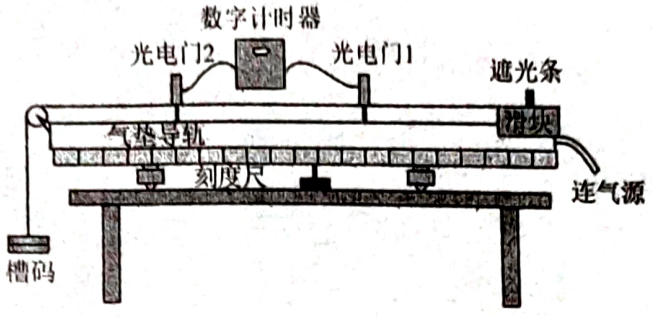
C．物体运动过程中的最大速度为 18 m/s

D．物体运动过程中总位移小于 100 m

t / s	0	2	4	6
v / $(m\cdot s^{-1})$	0	12	18	12

三、非选择题：共 48 分，考生根据要求作答.

13. 通过光电门，可以测量物体的加速度．如图，滑块上安装了宽度为 d 的遮光条，滑块在牵引力作用下做匀加速直线运动，先后通过两个光电门，配套的数字计时器记录了遮光条通过第一个光电门的时间 Δt_1，通过第二个光电门的时间 Δt_2，遮光条从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间 t，则该滑块通过第 1 个光电门的速度为_____，通过第 2 个光电门的速度为_____，滑块的加速度为_____（以上各空均用 d、Δt_1、Δt_2、t 表示）.



14. 在高中阶段，我们学习了多种测量物体加速度的方法.

（1）按照如图安装好器材，下列实验步骤正确的操作顺序为_____.（填各实验步骤前的字母）

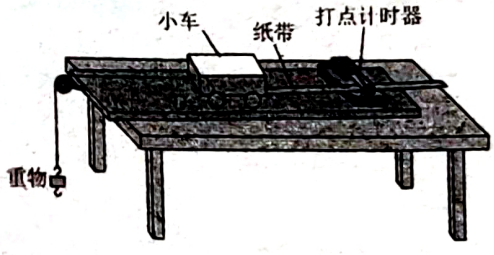
A．释放小车

B．接通打点计时器的电源

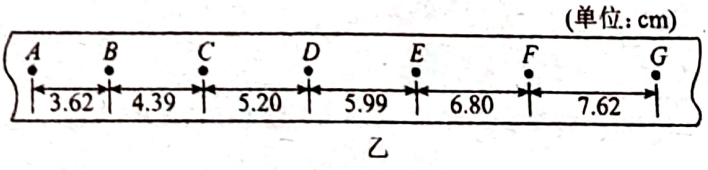
C．关闭打点计时器的电源

D．调整滑轮位置，使细线与长木板平行

E．取下纸带



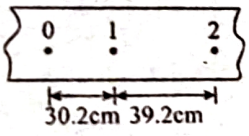
（2）处理数据时，选出一条如图乙所示的纸带，纸带上的数据为相邻两个计数点间的距离，相邻两个计数点间还有 4 个点未画出，电源频率为 50 Hz，则每两个计数点之间的时间间隔为_____s

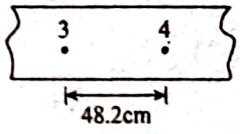


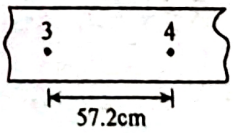
乙

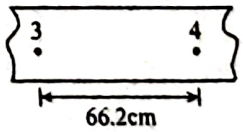
（3）根据图乙纸带上的数据，计算打 C 点时小车的速度为 v_C=_____ m/s，小车的加速度大小为 a=_____ m/s²（计算结果均保留 2 位有效数字）

（4）由于不小心，某条纸带被撕断了，如下图所示，在 B、C、D 三段纸带中选出纸带 A 上撕下的那段应该是_____（填字母标号）.

A. 

B. 

C. 

D. 

15. 高空抛物是威胁他人生命安全的违法行为，某小区曾发生一起惊险事件：一名业主随手将空矿泉水瓶从家中窗台扔出，空瓶从静止开始竖直下落，过程中忽略空气阻力（不考虑气流干扰），最终以 **40 m/s** 的速度砸向地面，虽未造成人员伤亡，但足以击穿遮阳棚，让路过居民心有余悸．已知当地重力加速度 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$，通过以下计算可直观感受高空抛物的危害：

（1）空矿泉水瓶从窗台下落至地面所用的时间；

（2）该业主家窗台距离地面的高度；

（3）空矿泉水瓶下落过程中最后 **1 s** 内的平均速度的大小．

16. 如图所示，“冰爬犁”是北方儿童在冬天的一种游戏用具：“上坐一人，双手握铁篙，向后下方用力点冰，则冰床前进如飞．”在空旷的水平冰面上，有一小孩从静止开始不断“点冰”，其运动过程可简化为：**0～3 s** 做匀加速直线运动，**3 s～7 s** 做匀速直线运动，**7 s～13 s** 开始滑行减速直至停止．已知爬犁在加速阶段的加速度大小为 $a_1=2\ \mathrm{m/s^2}$，滑行减速阶段的加速度大小恒为 $a_2=1\ \mathrm{m/s^2}$．求：



（1）爬犁运动的最大速度 v_3；

（2）爬犁运动的总位移 s．

17. 部分同学为打发时间，发明了一些有趣的活动，例如“桌面上推易拉罐”的游戏．在一张长为 **1.50 m** 的桌子上，游戏者从桌子的左侧边沿水平推出罐，使之滑向另一端，比较谁能使易拉罐更极限靠近桌子边沿而不掉落．若手推罐时的加速度大小范围在 **2 m/s²** 至 **5 m/s²** 之间，推动距离不超过 **0.5 m**，罐脱手后的加速度大小为 **2 m/s²**，将易拉罐视为质点，问：

（1）若以最大加速度和最大推动距离推易拉罐，试判断易拉罐能否停在桌面上？

（2）若以 **4 m/s²** 的加速度推易拉罐，要使罐恰好停在桌子另一端的边沿，则推动的距离为多少？

（3）要使易拉罐恰停在桌子另一端的边沿，试求加速度 a 与推动距离 s 需要满足的关系式．

